

Proyecto Final: Aplicación Web 1 - Cartelera de Cine (Mobile-First)

1. Descripción General

El objetivo de este proyecto final es diseñar, desarrollar y desplegar una aplicación web de una cartelera de cine. La aplicación debe seguir un enfoque de diseño "Mobile-First", asegurando una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles.

El flujo principal de la aplicación permitirá a los usuarios ver las películas en cartelera, seleccionar una película, ver sus funciones para el día, seleccionar asientos en una sala virtual y, finalmente, llenar un formulario para simular la compra de entradas.

El enfoque principal del proyecto NO es el procesamiento de pagos, sino la interactividad del frontend, especialmente la selección de asientos y el manejo de estados (asientos disponibles, ocupados, seleccionados).

2. Requerimientos Tecnológicos (Stack)

Frontend

- **HTML5:** Utilizar HTML semántico.
- **CSS3:** Estilos personalizados. Se debe crear una hoja de estilos.
- **JavaScript:** Para toda la lógica, interactividad y comunicación con el API.
- **Restricción Importante:** NO se permite el uso de frameworks o librerías de frontend (como React, Vue, Angular, jQuery, Bootstrap, Tailwind, etc.).

Backend

- **Node.js:** El servidor debe estar construido en Node.js.
- **Servidor:** Se puede utilizar el módulo http nativo o Express.js para crear el servidor.
- **Endpoint:** El servidor debe exponer al menos un endpoint (ej. /api/cartelera) que devuelva los datos de las películas y sus funciones en formato JSON.
- **Base de Datos:** No, se almacenará en un Json la información inicial y luego en memoria

Repositorio y Despliegue

- **Git y GitHub:** El código completo del proyecto (frontend y backend) debe estar en un repositorio de GitHub.

3. Requerimientos Funcionales (Flujo de Usuario)

La aplicación debe constar de al menos 4 vistas (páginas). Archivos HTML separados.

Página 1: Cartelera (Home)

- **Propósito:** Mostrar todas las películas disponibles.
- **Funcionalidad:**
 - Al cargar la página, se debe hacer una llamada (fetch) al endpoint del backend para obtener la lista de películas.
 - Mostrar las películas en un formato de cuadrícula (grid) o lista.
 - Cada película debe mostrar al menos su póster y título.
 - Al hacer clic en una película, se debe navegar a la Página 2, pasando el identificador de la película seleccionada.

Página 2: Funciones de la Película

- **Propósito:** Mostrar los horarios disponibles para la película seleccionada.
- **Funcionalidad:**
 - Mostrar información detallada de la película seleccionada (ej. póster, título, sinopsis).
 - Mostrar una lista de las funciones (horarios) disponibles para esa película para el día actual.
 - Al hacer clic en un horario (función), se debe navegar a la Página 3.

Página 3: Selección de Asientos

- **Propósito:** Permitir al usuario seleccionar sus asientos.
- **Funcionalidad:**
 - Mostrar una representación visual de la sala de cine.
 - **El layout de asientos es el mismo para todas las salas** (ej. 8 filas x 8 asientos).
 - Los asientos deben tener tres estados visuales:
 1. **Disponible:** El usuario puede hacer clic en él.
 2. **Ocupado:** (Mock) No se puede seleccionar. Estos pueden ser definidos aleatoriamente o hardcoded en el JSON para simular una sala parcialmente llena.
 3. **Seleccionado:** El estado cuando el usuario ha hecho clic en un asiento disponible.
 - El usuario debe poder seleccionar uno o más asientos disponibles.
 - Hacer clic en un asiento seleccionado debe des-seleccionarlo.
 - Se debe mostrar un resumen en tiempo real (ej. "Asientos: F5, G1", "Total a Pagar: \$20.00").
 - Un botón "Siguiente" o "Continuar" que navega a la Página 4.

Página 4: Formulario de Compra (Simulación)

- **Propósito:** Recolectar datos del usuario y "finalizar" la compra.

- **Funcionalidad:**
 - Mostrar un resumen del pedido (Película, Función, Asientos seleccionados, Total).
 - Un formulario simple que pida:
 - Nombre Completo
 - Correo Electrónico
 - Teléfono (opcional)
 - Un botón "Comprar" o "Finalizar Compra".

Flujo Adicional: Generación de Entradas (Mock)

- **Propósito:** Mostrar una confirmación al usuario.
- **Funcionalidad:**
 - Al hacer clic en "Comprar" en la Página 4, la aplicación debe:
 1. Validar que el formulario esté completo.
 2. **No se procesa ningún pago.**
 3. Navegar a una nueva página de "Confirmación" o mostrar un modal.
 - Esta vista de confirmación debe mostrar un mensaje (ej. "¡Gracias por tu compra, {Nombre}!") y un resumen de las entradas (un "ticket" virtual) con los datos de la película, la función y los asientos seleccionados.

4. Requerimientos No Funcionales

- **Diseño Mobile-First:** La interfaz debe ser diseñada y probada primariamente para una pantalla de 375px de ancho. Debe ser completamente usable y verse bien en este tamaño.
- **Calidad de Código:** El código debe estar bien estructurado, comentado y seguir buenas prácticas (nombres de variables claros, separación de responsabilidades).

5. Criterios de Evaluación

- **Funcionalidad (40%):** Todas las características descritas en el flujo de usuario funcionan correctamente. La comunicación con el backend (fetch) es exitosa.
- **Selección de Asientos (25%):** La lógica de selección de asientos es robusta (manejo de estados disponible/ocupado/seleccionado, selección/des-selección).
- **Diseño y UX (20%):** La aplicación sigue el principio de Mobile-First, es responsiva y tiene una interfaz de usuario limpia y agradable.
- **Código y Repositorio (15%):** El código está limpio y organizado. El proyecto está en Git Pages (frontend)

Ejemplo:

